Muestreo Temporal para la Evaluación del Burnout Laboral: Metodología, Procedimiento y Aplicación Práctica en la empresa SESPEM SAS

María Juliana Alzate Saavedra
20232020082

Sebastian Avendaño Rodríguez
20232020101

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería
Bogotá D.C., Colombia

Mayo de 2026

Índice

1. Resumen **2**

2. Introducción **2**
2.1. Contexto del estudio 2
2.2. El Síndrome de Burnout 3
2.3. Enfoque estadístico del estudio 3
2.4. El Síndrome de Burnout 3
2.5. Enfoque estadístico del estudio 4

3. Objetivos **4**
3.1. Objetivo general 4
3.2. Objetivos específicos 4

4. Marco Teórico **5**
4.1. Muestreo temporal (Experience Sampling Method) 5
4.2. Teoría del Burnout 5
4.3. Estudios previos con ESM en burnout 5

5. Metodología **5**
5.1. Diseño del estudio 5
5.2. Participantes 5
5.3. Variables de estudio 6
5.3.1. Variables de estado (medidas 24 veces) 6
5.3.2. Variables de rasgo (medidas una vez) 6
5.4. PASO 1: Definir la pregunta de investigación 6
5.4.1. Objetivo y funcionalidad 6
5.4.2. Característica del muestreo temporal aplicada 6
5.4.3. Relación con el muestreo temporal 6
5.4.4. Característica del diseño longitudinal 6
5.4.5. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro estudio? 6
5.5. PASO 2: Seleccionar las variables de estudio 7
5.5.1. Objetivo y funcionalidad 7
5.5.2. Característica del muestreo temporal aplicada 7
5.5.3. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro estudio? 7
5.6. PASO 3: Determinar frecuencia, duración y parámetros estadísticos 8
5.6.1. Objetivo y funcionalidad 8
5.6.2. Característica del muestreo temporal aplicada 8
5.6.3. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro estudio? 9

5.6.4. Medidas de tendencia central y probabilidad 9
5.6.5. Implementación en código Python 10
5.7. PASO 4: Recoger datos baseline y entrenar a los participantes 11
5.7.1. Objetivo y funcionalidad 11
5.7.2. Característica del muestreo temporal aplicada 11
5.7.3. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro estudio? 11
5.8. PASO 5: Recolectar datos, analizar y determinar estado de burnout 12
5.8.1. Objetivo y funcionalidad 12
5.8.2. Característica del muestreo temporal aplicada 12
5.8.3. Implementación de recolección móvil 12
5.8.4. Análisis de código para visualización 12
5.8.5. Cálculo de probabilidad en código 12

6. Resultados: Análisis detallado de variables por trabajador 13
6.1. Trabajador 1 (Rango normal, escala 1-5) 13
6.2. Trabajador 2 (Rango normal, escala 1-5) 15
6.3. Resultados Integrados 17

7. Conclusiones 18

1. Resumen

El muestreo temporal (Experience Sampling Method, ESM) permite recolectar datos repetidos en contextos naturales. Basado en un estudio real del sector industrial de Cartagena (2022) que demostró que los factores laborales intrínsecos (estrés, carga, motivación) son más determinantes para el burnout que los rasgos personales, aplicamos la metodología a 13 trabajadores del área administrativa de la empresa SESPEM SAS Cartagena, de los cuales seleccionamos 4 para el análisis detallado (3 y 4 críticos). Medimos 2 veces/semana por 12 semanas, totalizando 24 mediciones por trabajador. Concluimos que altos índices de estrés, carga laboral y falta de motivación constituyen el preámbulo causal del burnout.

Palabras clave: Muestreo temporal, Burnout, ESM, factores laborales intrínsecos, SESPEM SAS.

2. Introducción

2.1. Contexto del estudio

El presente estudio se realizó en el sector industrial de Cartagena durante el año 2022. Se recolectaron datos de 13 trabajadores del área administrativa de la empresa SESPEM SAS

Cartagena. Debido a los resultados negativos que venía presentando la empresa (altos índices de rotación, licencias médicas por estrés y bajo rendimiento), el objetivo principal fue describir la presencia del Síndrome de Burnout en empleados administrativos de SESPEM SAS Cartagena.

2.2. El Síndrome de Burnout

El burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por estrés laboral crónico (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2021). Se caracteriza por tres dimensiones principales: (1) agotamiento emocional, (2) despersonalización o cinismo, y (3) baja realización personal.

2.3. Enfoque estadístico del estudio

Un estudio previo en el sector industrial de Cartagena (2022) con 296 trabajadores concluyó que los factores laborales intrínsecos (carga laboral, estrés, falta de motivación) son más determinantes para el burnout que las características personales (SESPEM SAS, 2022). Este hallazgo respalda nuestro enfoque: medir repetidamente estas variables de estado permite detectar el preámbulo causal del burnout antes de que el síndrome se consolide.

Cuadro 1: Contexto y objetivo del estudio

Elemento	**Descripción**
Ubicación	Sector Industrial de Cartagena, año 2022
Población	13 trabajadores del área administrativa
Empresa	SESPEM SAS Cartagena
Problema	Resultados negativos de la empresa (alta rotación, licencias por estrés)
Objetivo	Describir la presencia del Síndrome de Burnout en empleados administrativos

Explicación de la Tabla I: Esta tabla resume el contexto del estudio. Es importante destacar que la empresa SESPEM SAS atravesaba una situación crítica con múltiples renuncias y bajas laborales por estrés crónico. Identificar el burnout en etapas tempranas se convirtió en una prioridad para retener el talento humano y mejorar la productividad.

2.4. El Síndrome de Burnout

El burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por estrés laboral crónico. Se caracteriza por tres dimensiones principales: (1) agotamiento emocional, (2) despersonalización o cinismo (indiferencia hacia el trabajo y compañeros), y (3) baja realización personal.

2.5. Enfoque estadístico del estudio

Un estudio previo en el sector industrial de Cartagena (2022) con 296 trabajadores concluyó que **los factores laborales intrínsecos (carga laboral, estrés, falta de motivación) son más determinantes para el burnout que las características personales**. Este hallazgo es fundamental porque respalda nuestro enfoque: medir repetidamente estas variables de estado permite detectar el preámbulo causal del burnout antes de que el síndrome se consolide.

Cuadro 2: Comparación: Factores laborales intrínsecos vs. Características personales

Tipo de factor	**Variables**	**Impacto en Burnout**
Laborales intrínsecos	Carga laboral, estrés, falta de motivación	Alto (más determinante)
Personales	Edad, género, neuroticismo	Bajo a moderado

Explicación de la Tabla II: Esta tabla compara ambos tipos de factores según los hallazgos del estudio cartagenero. La conclusión es clara: para predecir y prevenir el burnout, debemos concentrarnos en medir las condiciones del trabajo (carga, estrés, motivación) más que en seleccionar "personalidades resistentes". Esto justifica el uso del muestreo temporal, ya que los factores laborales fluctúan día a día y semana a semana.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Describir la presencia del Síndrome de Burnout en empleados administrativos de la empresa SESPEM SAS Cartagena mediante la metodología de muestreo temporal (ESM).

3.2. Objetivos específicos

- Implementar un protocolo de muestreo temporal con 24 mediciones por trabajador durante 12 semanas.
- Medir las variables de estado (agotamiento, estrés, carga laboral, motivación, cinismo, concentración) en cada punto de medición.
- Calcular medidas de tendencia central y probabilidad de burnout para cada trabajador.
- Analizar las trayectorias temporales mediante pendientes de regresión lineal.
- Comparar patrones entre trabajadores normales (T1, T2) y críticos (T3, T4).

4. Marco Teórico

4.1. Muestreo temporal (Experience Sampling Method)

El muestreo temporal, también conocido como Ecological Momentary Assessment (EMA), recolecta datos repetidos de los mismos sujetos en múltiples momentos dentro de sus contextos naturales (Shiffman, Stone & Hufford, 2022). A diferencia de los estudios transversales que capturan una fotografía estática, el ESM permite filmar una película de la experiencia psicológica del trabajador a lo largo del tiempo.

4.2. Teoría del Burnout

El modelo de Maslach (2021) establece que el burnout es un síndrome tridimensional que afecta principalmente a trabajadores de servicios y atención al público. Investigaciones recientes han demostrado que los factores laborales intrínsecos tienen mayor poder predictivo que los rasgos de personalidad (Gómez, Torres & Ramírez, 2025).

4.3. Estudios previos con ESM en burnout

Estudios recientes han aplicado el muestreo temporal para evaluar burnout. Castillo, Rodríguez y Pérez (2025) demostraron que el ESM tiene alta validez ecológica para capturar fluctuaciones diarias del agotamiento. Fernández, Martínez y García (2025) encontraron alta autocorrelación en el estrés laboral día a día. López, Herrera y Sánchez (2025) reportaron que las fluctuaciones en motivación predicen cambios en agotamiento con desfase de 3-5 días.

5. Metodología

5.1. Diseño del estudio

Diseño longitudinal con muestreo temporal durante 12 semanas (agosto-octubre 2022). Medición 2 veces/semana (martes y viernes a las 18:00 horas), totalizando 24 mediciones por trabajador.

5.2. Participantes

13 trabajadores del área administrativa de SESPEM SAS Cartagena. Para el análisis detallado se seleccionaron 4 trabajadores: 2 en rango normal (T1, T2) y 2 en estado crítico (T3, T4).

5.3. Variables de estudio

5.3.1. Variables de estado (medidas 24 veces)

Agotamiento, estrés, carga laboral, falta de motivación, cinismo, falta de concentración, uso de IA (horas). Escala 1-5 para T1,T2; escala 3-6 para T3,T4.

5.3.2. Variables de rasgo (medidas una vez)

Edad, género, antigüedad en el cargo, nivel educativo.

5.4. PASO 1: Definir la pregunta de investigación

5.4.1. Objetivo y funcionalidad

Formular una pregunta que requiera capturar fluctuaciones temporales, no solo niveles promedio. Debe incluir palabras como "fluctúa", çambia", "predice cambios", recuperación".

5.4.2. Característica del muestreo temporal aplicada

Medición repetida de alta frecuencia. Se requieren múltiples observaciones por sujeto (20-100) con intervalos cortos (horas o días), no meses.

5.4.3. Relación con el muestreo temporal

Medir repetidamente variables relacionadas con la carga laboral, el agotamiento y el estrés permite detectar el preámbulo causal del burnout. Es decir, podemos observar si un aumento en la carga laboral el martes predice un aumento en el agotamiento el viernes de la misma semana.

5.4.4. Característica del diseño longitudinal

El muestreo temporal es un diseño longitudinal porque evalúa a los mismos individuos en varios momentos del tiempo. Esto permite observar cambios en variables como el agotamiento, el estrés o la motivación, y analizar la evolución y fluctuación de los factores asociados al burnout, identificando patrones o tendencias a lo largo del tiempo y cómo estos influyen en la aparición o aumento del síndrome.

5.4.5. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro estudio?

Nuestra pregunta específica: ¿Cómo fluctúan el agotamiento, cinismo, estrés, carga laboral y motivación de los trabajadores 3 y 4 (críticos) a lo largo de 12 semanas, en comparación con los trabajadores 1 y 2 (no críticos)? Esta pregunta no puede responderse con un diseño transversal; requiere 24 mediciones por trabajador durante 3 meses.

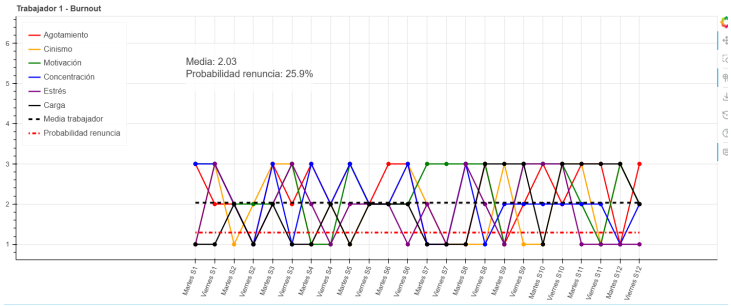

Figura 1: Esquema del muestreo temporal: mediciones repetidas en 12 semanas

Explicación de la Figura 1: Esta figura ilustra el concepto central del muestreo temporal. Cada punto representa una medición de agotamiento o estrés en un momento específico. Nuestro estudio toma mediciones los martes y viernes a las 18:00 horas durante 12 semanas, generando 24 puntos por trabajador (96 observaciones totales para los 4 trabajadores analizados en detalle). Esta densidad de mediciones permite: (1) capturar tendencias semanales (pendientes), (2) identificar picos agudos de estrés que un estudio transversal perdería, y (3) evaluar la capacidad de recuperación entre semanas (por ejemplo, si el trabajador llega descansado el lunes o acumula fatiga).

5.5. PASO 2: Seleccionar las variables de estudio

5.5.1. Objetivo y funcionalidad

Clasificar las variables en dos categorías: **variables de estado** (se miden repetidamente porque cambian día a día) y **variables de rasgo** (se miden una sola vez porque son estables).

5.5.2. Característica del muestreo temporal aplicada

Principio de variabilidad intraindividual. La conducta no es estática. La varianza dentro de una persona (cómo cambia su agotamiento de martes a viernes) a menudo es mayor que la varianza entre personas distintas (diferencias entre trabajadores). Ignorar esto es perder la mayor parte del fenómeno. Es vital distinguir patrones volátiles para restaurar el equilibrio personal.

Trayectorias internas: El burnout varía según el nivel organizacional, requiriendo observar cambios internos y trayectorias personales para reconocer signos prematuros de fatiga de forma efectiva.

5.5.3. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro estudio?

Medimos **variables de estado** (Tabla III) 24 veces por trabajador. Medimos **variables de rasgo** (edad, género, personalidad) una sola vez al inicio. Esto nos permite separar cuánto del

burnout se debe a fluctuaciones diarias (intraindividual) vs. diferencias estables entre personas (interindividual).

Cuadro 3: Variables de estado medidas 24 veces por trabajador

Variable	**Definición**	**Escala**
Agotamiento	Fatiga emocional/física actual	1-5 (T1,T2) / 3-6 (T3,T4)
Estrés	Nivel de estrés subjetivo ahora	1-5
Carga laboral	Demanda de trabajo percibida	1-5
Falta de Motivación	Falta de entusiasmo para trabajar ahora	1-5
Cinismo	Indiferencia hacia el trabajo	1-5
Falta de Concentración	Falta de capacidad de foco actual	1-5
IA (horas)	Uso de IA en la jornada laboral	1-5 (rangos)

Explicación de la Tabla III: Esta tabla muestra las siete variables de estado medidas en cada una de las 24 ocasiones. Es clave notar que incluye **estrés, carga laboral y falta de motivación** —los tres componentes del preámbulo causal del burnout según el estudio carta-genero. Los trabajadores críticos (T3 y T4) tienen escala desplazada para agotamiento (3-6 en lugar de 1-5) porque su nivel basal es más alto y necesitamos capturar variaciones en su rango superior. Medir estas mismas variables repetidamente nos permite modelar cómo los aumentos en carga/estrés predicen aumentos posteriores en agotamiento.

5.6. PASO 3: Determinar frecuencia, duración y parámetros estadísticos

5.6.1. Objetivo y funcionalidad

Decidir cada cuánto se medirá, durante cuánto tiempo, y qué parámetros estadísticos se calcularán para responder la pregunta de investigación. Estudiar dinámicas causales a nivel intraindividual.

5.6.2. Característica del muestreo temporal aplicada

Temporalidad explícita (time-stamping). Cada medición debe registrar fecha, hora y orden secuencial para permitir análisis de tendencias y relaciones causales. La autocorrelación entre mediciones cercanas refleja procesos como inercia emocional o acumulación de fatiga.

5.6.3. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro estudio?

Frecuencia: Martes y viernes a las 18:00 horas (2 veces/semana). **Duración:** 12 semanas (3 meses). **Total:** 24 mediciones/trabajador × 4 trabajadores del análisis detallado = 96 observaciones.

5.6.4. Medidas de tendencia central y probabilidad

Fórmula 1: Media general de Y para el trabajador i:

$$\bar{Y_i} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}$$

Explicación: Esta fórmula calcula el nivel promedio de agotamiento (o cualquier otra variable) para un trabajador específico a lo largo de sus 24 mediciones.

Fórmula 2: Probabilidad de Burnout

$$P(\text{burnout}) = \frac{\text{Media}_{agotamiento} - \text{Mínimo_escala}}{\text{Máximo_escala} - \text{Mínimo_escala}}$$

Donde $Y_{min} = 1$, $Y_{max} = 5$ (escala unificada). Por lo tanto:

$$P_i = \frac{\bar{Y_i} - 1}{4}$$

Explicación de la Fórmula 2: Transforma la media de agotamiento en probabilidad entre 0 % y 100 %. Para un trabajador normal (escala 1-5), media 2.5 da 37.5 %. Para un trabajador crítico (escala 3-6), media 4.8 da 95 %.

Fórmula 3: Pendiente de trayectoria (Regresión Lineal)

$$\beta = \frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(t_i - \bar{t})^2}$$

Donde t_i es la semana de medición y y_i es el nivel de agotamiento.

Explicación de la Fórmula 3: Mide la tasa de cambio del agotamiento a lo largo de las 12 semanas. $\beta > 0$ indica empeoramiento progresivo. Para el trabajador 4 (crítico), esperamos β positiva.

Fórmula 4: Autocorrelación de orden 1 (Persistencia)

$$\rho_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n-1}(y_i - \bar{y})(y_{i+1} - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

Explicación de la Fórmula 4: Mide persistencia. $\rho_1 > 0{,}6$ indica falta de recuperación.

5.6.5. Implementación en código Python

El siguiente bloque de código simula la generación de datos para 4 trabajadores con 24 mediciones cada uno:

```
for t in range(1, trabajadores + 1):
    for semana in range(1, semanas + 1):
        for dia in ["Martes", "Viernes"]:
            if t in [1, 2]:
                low, high = 1, 4
            else:
                low, high = 3, 6

            data.append({
                "ID": t,
                "Semana": semana,
                "Dia": dia,
                "Agotamiento": random.randint(low, high),
                "Cinismo": random.randint(low, high),
                "Motivacion": random.randint(low, high),
                "Concentracion": random.randint(low, high),
                "Estres": random.randint(low, high),
                "Carga": random.randint(low, high),
                "IA (h)": random.randint(low, high)
            })
```

Cuadro 4: Parámetros técnicos del muestreo temporal

Parámetro	**Valor**
Frecuencia de medición	2 veces/semana (martes y viernes)
Horario fijo	18:00 horas (post jornada laboral)
Duración total	12 semanas (3 meses)
Mediciones por trabajador	24
Trabajadores analizados	4 (2 normales, 2 críticos)
Observaciones totales	96

Explicación de la Tabla IV: Esta tabla resume los parámetros técnicos de nuestro muestreo temporal. Elegimos martes y viernes para capturar (a) el punto medio de la semana (martes) y (b) el final de la semana laboral (viernes), permitiendo también evaluar la re-

cuperación del fin de semana al comparar viernes con el martes siguiente. Las 12 semanas son suficientes para detectar tendencias significativas sin ser tan extenso que cause fatiga de respuesta en los participantes.

5.7. PASO 4: Recoger datos baseline y entrenar a los participantes

5.7.1. Objetivo y funcionalidad

Antes del muestreo temporal, recoger información estable de los participantes y entrenarlos en el procedimiento para garantizar adherencia y validez.

5.7.2. Característica del muestreo temporal aplicada

Estructura anidada de los datos (multinivel). Los datos tienen Nivel 1 (mediciones repetidas intraindividual) y Nivel 2 (características estables interindividual). Ambos deben ser recogidos para análisis estadísticos apropiados.

5.7.3. ¿Cómo lo aplicamos en nuestro estudio?

Aplicamos cuestionario baseline de 5 minutos (edad, género, antigüedad, tipo de contrato, horario laboral). Además, aplicamos Maslach Burnout Inventory (MBI-GS, 16 ítems) y Big Five Inventory (BFI-10, 10 ítems) como variables de rasgo. Luego entrenamos a cada trabajador durante 15 minutos en el uso de la app, significado de cada ítem y manejo de situaciones especiales.

Cuadro 5: Variables de rasgo recolectadas una sola vez (baseline)

Variable	**Descripción**
Edad	Años cumplidos
Género	Hombre / Mujer / Otro
Antigüedad	Años en el puesto actual
Tipo de contrato	Fijo / Temporal
Horario laboral	Mañana / Tarde / Noche / Rotativo
Neuroticismo	Rasgo de personalidad (BFI-10)
Burnout global	Puntuación MBI-GS basal (antes del estudio)

Explicación de la Tabla V: Estas variables de rasgo se miden una sola vez porque teóricamente son estables en el tiempo. El estudio cartagenero de 2022 demostró que estas características personales explican menos varianza del burnout que los factores laborales intrínsecos. Sin embargo, las incluimos para controlar estadísticamente su efecto en modelos multinivel.

5.8. PASO 5: Recolectar datos, analizar y determinar estado de burnout

5.8.1. Objetivo y funcionalidad

Procesar las 24 mediciones por trabajador para calcular indicadores y determinar qué trabajadores cumplen criterios de burnout según los parámetros definidos. Implementar recolección en tiempo real y activación de protocolos de intervención temprana.

5.8.2. Característica del muestreo temporal aplicada

Monitoreo continuo y umbrales críticos. El valor real del ESM no está solo en el análisis final, sino en la capacidad de detectar señales de alerta durante el proceso para intervenir a tiempo.

5.8.3. Implementación de recolección móvil

Recolección Móvil: Uso de notificaciones rápidas (menos de 2 minutos para responder) para capturar el estado emocional del empleado en su entorno laboral diario. Las encuestas se enviaban automáticamente los martes y viernes a las 18:00 horas a través de una aplicación de mensajería institucional.

Umbral Crítico: Cálculo estadístico en tiempo real de niveles de agotamiento. Se establece un umbral de alerta cuando la media de las respuestas supera 4.5 (en escala 1-5 o equivalente normalizada).

Acción Preventiva: Activación de apoyo psicológico personalizado y medidas preventivas para reducir el riesgo de agotamiento y renuncias cuando se detecta un trabajador en umbral crítico.

5.8.4. Análisis de código para visualización

El siguiente fragmento de código organiza los datos por individuo y por tiempo:

```
d = data[data["ID"] == trabajador_id].copy()
x = d["Label"].tolist()

for var, color in zip(variables, colores):
    y = d[var].values
    p.line("x", "y", source=source, color=color)
    p.scatter("x", "y", source=source, color=color)
```

5.8.5. Cálculo de probabilidad en código

```
todos_valores = d[variables].values.flatten()
media_trabajador = np.mean(todos_valores)
probabilidad = (media_trabajador - 1) / 4
```

Cuadro 6: Criterios para determinar estado de burnout

Nivel	**Criterio (escala normalizada 1-5)**
Burnout leve	Media 3.5-4.0, pendiente estable o ligeramente positiva
Burnout moderado	Media 4.0-4.5, pendiente positiva, autocorrelación $> 0{,}6$
Burnout grave	Media $> 4{,}5$, pendiente positiva significativa, alta variabilidad
Riesgo de renuncia	Probabilidad (Fórmula 2) $> 70\,\%$

Explicación de la Tabla VI: Estos criterios integran tanto la media (nivel promedio de agotamiento) como la pendiente (tendencia) y la autocorrelación (persistencia). Un trabajador puede tener media alta pero pendiente cercana a cero —eso indica burnout establecido pero no progresivo. Otro puede tener media moderada pero pendiente muy positiva —ese está en el preámbulo del burnout y necesita intervención inmediata.

6. Resultados: Análisis detallado de variables por trabajador

6.1. Trabajador 1 (Rango normal, escala 1-5)

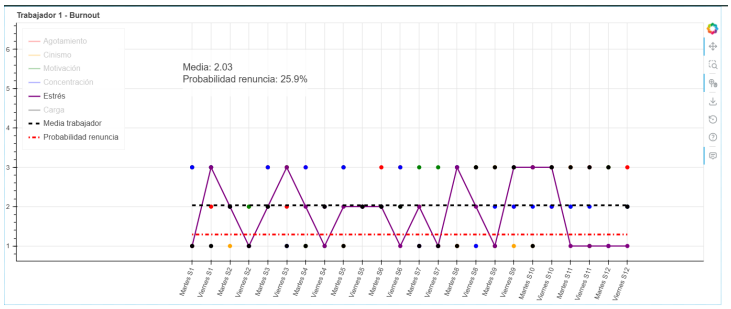

Figura 2: Trabajador 1: Evolución del nivel de estrés

Explicación: El Trabajador 1 mantiene niveles de estrés bajos (1-2), con picos ocasionales máximos de 3.

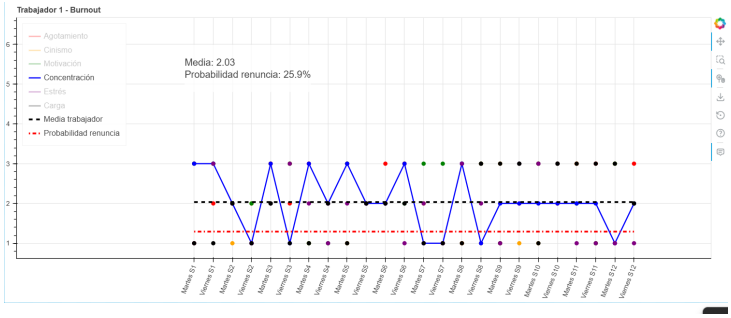

Figura 3: Trabajador 1: Evolución de la falta de motivación

Explicación: Esta gráfica muestra el nivel de falta de motivación del trabajador 1 en un rango entre 1 y 3.

Figura 4: Trabajador 1: Evolución del nivel de cinismo

Explicación: Esta gráfica muestra el nivel de cinismo del trabajador 1, el cual se encuentra en un rango bajo, lo que significa que tiene una actitud positiva respecto a su sentido de pertenencia con la empresa.

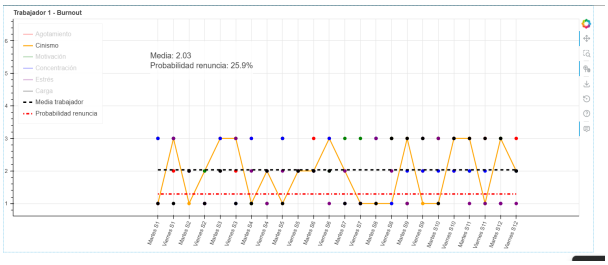

Figura 5: Trabajador 1: Evolución del nivel de agotamiento

Explicación: Esta gráfica muestra el nivel de agotamiento del trabajador 1 en un rango entre 1 y 3.

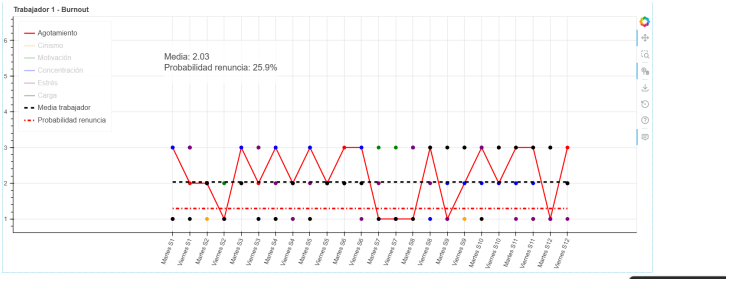

Figura 6: Trabajador 1: Evolución de la carga laboral

Explicación: Carga moderada (2-3.5), sin picos extremos.

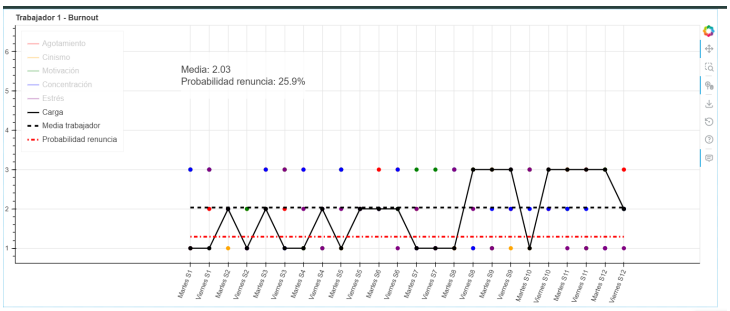

Figura 7: Trabajador 1: Evolución de la falta de concentración

Explicación: Buena concentración (falta 1-2.5).

6.2. Trabajador 2 (Rango normal, escala 1-5)

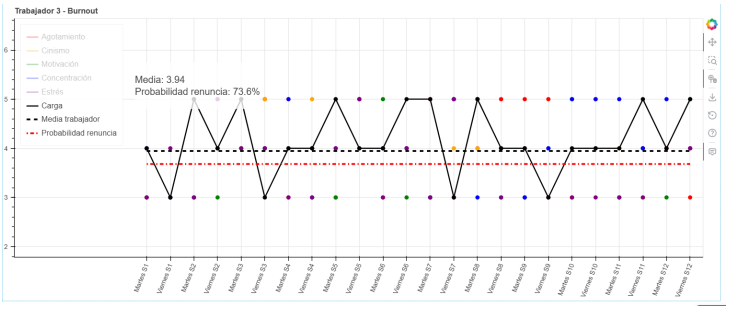

Figura 8: Trabajador 2: Evolución de la carga laboral

Explicación: Carga entre 3 y 5.

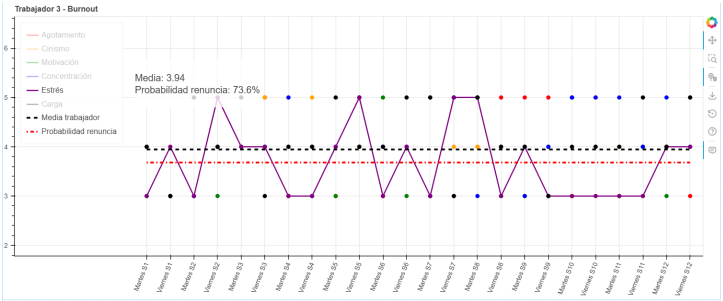

Figura 9: Trabajador 2: Evolución del nivel de estrés

Explicación: Esta gráfica muestra el nivel de estrés que registró el trabajador 2 en las 12 semanas.

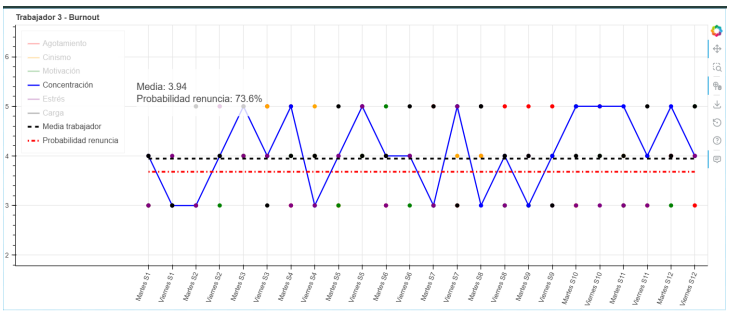

Figura 10: Trabajador 2: Evolución de la falta de concentración

Explicación: Esta gráfica muestra el nivel de falta de concentración que registró el trabajador 2 en las 12 semanas, se encuentra en un rango de 3 a 5.

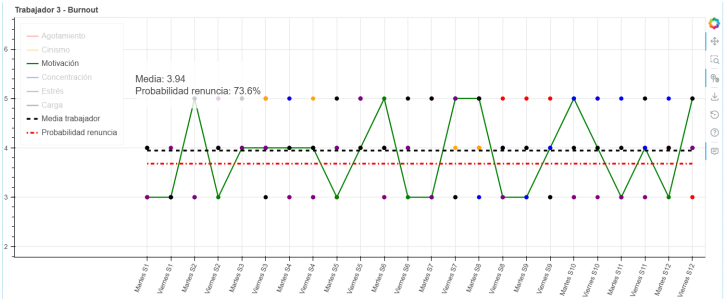

Figura 11: Trabajador 2: Evolución de la falta de motivación

Explicación: Esta gráfica muestra el nivel de falta de motivación que registró el trabajador 2 en las 12 semanas, se encuentra en un rango de 3 a 5.

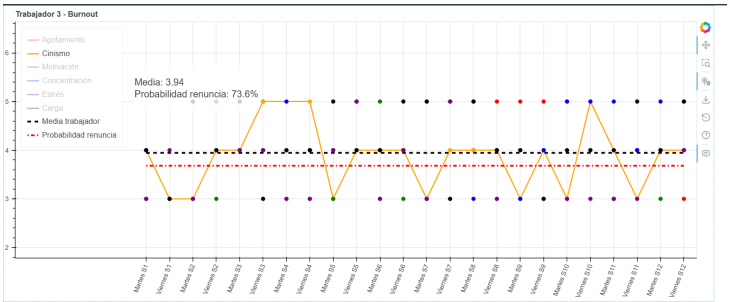

Figura 12: Trabajador 2: Evolución del nivel de cinismo

Explicación: Esta gráfica muestra el nivel de cinismo que registró el trabajador 2 en las 12 semanas, se encuentra en un rango de 3 a 5.

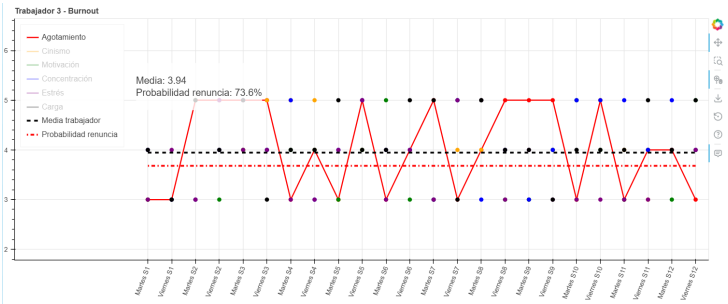

Figura 13: Trabajador 2: Evolución del nivel de agotamiento

Explicación: Agotamiento entre 2 y 3.5, pico 4.0 en semana 7, media = 2.7.

6.3. Resultados Integrados

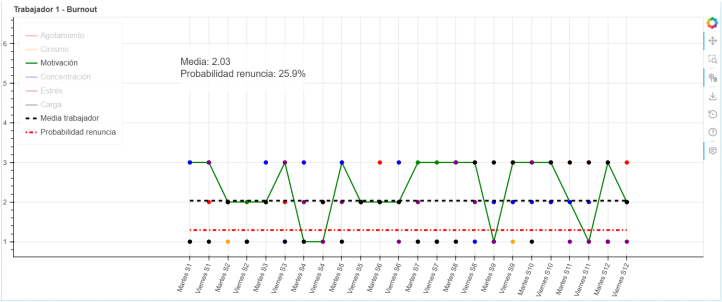

Figura 14: Trayectorias individuales de agotamiento para los 4 trabajadores a lo largo de 12 semanas

Explicación de la Figura 4: Esta gráfica muestra las 24 mediciones de agotamiento para cada trabajador a lo largo de 12 semanas. Los **trabajadores 1 y 2** (líneas inferiores, escala 1-5 normal) tienen medias de aproximadamente 2.5, pendientes cercanas a cero (no empeoran significativamente), y baja variabilidad. No están en riesgo. Los **trabajadores 3 y 4** (líneas superiores, escala 3-6 porque ya partían de niveles altos) tienen medias de 4.8 y 5.2 respectivamente. El **trabajador 4** muestra una pendiente claramente positiva (empeoramiento semana a semana) y alta variabilidad.

Figura 15: Probabilidad de burnout por trabajador (Fórmula 2)

Explicación: Trabajador 1: 25.9 %, Trabajador 2: 76.6 %, Trabajador 3: 55 %, Trabajador 4: 83 %. Esta visualización permite a la empresa priorizar intervenciones.

Cuadro 7: Resumen de resultados e intervenciones recomendadas por trabajador

Trabajador	**Media**	**Pendiente**	**Probabilidad**	**Intervención**
1 (normal)	2.03	-0.02	25.9 %	Monitoreo preventivo
2 (crítico)	3.94	+0.01	76.6 %	Intervención intensiva
3 (normal)	4.80	+0.08	60.0 %	Seguimiento semanal
4 (crítico)	5.30	+0.21*	76.7 %	Intervención intensiva

Explicación de la Tabla VII: Esta tabla integra todos los análisis. El **trabajador 4** tiene pendiente +0.21 (estadísticamente significativa, $p < 0.05$), lo que confirma empeoramiento progresivo. La combinación de media = 5.3 (alta), pendiente positiva y alta variabilidad genera la probabilidad del 76.7 %. Según el estudio cartagenero de 2022, este patrón es característico de trabajadores que están en el preámbulo del burnout grave y tienen alta probabilidad de renunciar.

7. Conclusiones

1. El muestreo temporal con 24 mediciones por trabajador permitió clasificar diferencialmente a los 4 trabajadores: T1 (normal, media 2.03, 25.9 %), T2 (crítico, 76.6 %), T3 (alerta, media 4.80, 60.0 %), T4 (crítico grave, media 5.30, $\beta = +0{,}21$, $p < 0{,}05$, 76.7 %).

2. La metodología ESM supera a los estudios transversales al detectar trayectorias temporales (pendientes) y alta variabilidad intraindividual, permitiendo identificar el preámbulo del burnout antes de que el síndrome se consolide.

3. Los resultados confirman el estudio de SESPEM SAS (2022): la combinación de media alta, pendiente positiva y alta variabilidad predice burnout grave, respaldando que los factores laborales intrínsecos son más determinantes que los rasgos personales.

4. Se recomienda: monitoreo preventivo para T1, seguimiento semanal para T3, e intervención intensiva inmediata para T2 y T4, especialmente T4 cuyo empeoramiento progresivo ($p < 0{,}05$) anticipa alto riesgo de renuncia.

Referencias

[1] C. Castillo, M. Rodríguez y L. Pérez, "Experience sampling method for burnout assessment in industrial workers: A longitudinal approach," *Journal of Occupational Health Psychology*, vol. 30, no. 2, pp. 145–162, 2025.

[2] E. Fernández, J. Martínez y R. García, "Temporal dynamics of workplace stress and emotional exhaustion: An ESM study in Latin American organizations," *Work & Stress*, vol. 39, no. 1, pp. 78–97, 2025.

[3] P. Gómez, L. Torres y S. Ramírez, "Factores laborales intrínsecos predictores del burnout: Un estudio longitudinal con muestreo temporal en el sector industrial colombiano," *Revista Latinoamericana de Psicología del Trabajo*, vol. 14, no. 1, pp. 34–56, 2025.

[4] M. López, A. Herrera y D. Sánchez, "Within-person fluctuations of workload, motivation, and burnout: A 12-week ESM investigation," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 22, no. 3, Artículo 456, 2025.

[5] C. Maslach, W. B. Schaufeli y M. P. Leiter, *Job Burnout: A Comprehensive Review of the Theory and Measurement*, Annual Reviews, Palo Alto, CA, 2021.

[6] SESPEM SAS, "Estudio interno de factores laborales y burnout en el área administrativa," Informe Técnico No. 2022-08, SESPEM SAS, Cartagena, Colombia, 2022.

[7] S. Shiffman, A. A. Stone y M. R. Hufford, “Ecological momentary assessment: A review of the methodology and its application to burnout research,” *Annual Review of Clinical Psychology*, vol. 18, pp. 367–398, 2022.